

第 4 课 图片&视频加载及展示

1.图像读写

读取图像：cv2.imread(Location, Model) 。

1) Location——想要读取图像所在地址。地址可以为绝对路径，也可以是相对路径，但是 要注意在不同操作系统中路径斜杠的用法。

2) Model——图片加载模式，第一种为 cv2.IMREAD_COLOR，用于加载一张彩色图片，但不加载其自带的 Alpha 通道（记录透明度）；第二种为 cv2.IMREAD_GRAYSCALE，用于加载一张灰度图；第三种为 cv2.IMREAD_UNCHANGED，加载图像的同时加载 Alpha 通道。

3) 显示图像：cv2.imshow("Name", Pic)。

4) Name——显示图像的窗口的名字。

5) Pic——要显示的图像（在前面已经使用 cv2.imread()读入的图像对象）。

示例：新建一个py文件，并在该 py 文件同一个文件夹放一张全名为“camera.png”的图片，输入如下代码，运行后可看到显示出该图像，按下任意键后图像隐藏。

```
1 import cv2
2 a = cv2.imread("camera.png")
3 cv2.imshow("test", a)
4 cv2.waitKey()
5 cv2.destroyAllWindows()
```

注意：cv2.waitKey()函数会等待键盘任意键被按下，cv2.destroyAllWindows()函数会关闭所有窗口。

2.视频读写

视频可以看成快速切换的图像，所以视频读写其实可以看成是图像读写的延续。摄像头初始化：cv2.VideoCapture(Number)。

1) Number——摄像头编号，一般是 0。

读取摄像头帧：cap.read()。

2) cap——指的是前面定义过的摄像头对象。

释放摄像头资源：cap.release()。

示例：在桌面上显示摄像头镜头画面，当按下 q 键的时候停止显示。

```
1 import cv2
2 cap = cv2.VideoCapture(0)
3 while(cap.isOpened()):
4     ret,frame=cap.read()
5     cv2.imshow('capture', frame)
6     key = cv2.waitKey(1)
7     if key & 0x00FF==ord('q'):
8         break
9 cap.release()
10 cv2.destroyAllWindows()
```

注意：cv2.waitKey(delay)是等待键盘输入，在视频中有刷新图像的作用，括号里的 delay 是等待时间，当显示一帧图像后程序等待 “delay” ms 后再显示视频的下一帧。